

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

19 febrero 2026

1. Estrategia utilizada para resolver cada apartado

- a) Para determinar el dominio de la función, se buscó identificar los valores en los cuales se anula el denominador, ya que estos quedan excluidos del dominio. Para ello se separó el numerador y el denominador de la función racional, se factorizó el denominador y se resolvió la ecuación correspondiente. Finalmente, se filtraron únicamente las soluciones reales obtenidas.
- b) Para encontrar las intersecciones con el eje x , la estrategia consistió en igualar el numerador a cero, ya que los ceros del numerador corresponden a los puntos donde la función corta dicho eje. Por otro lado, para analizar la intersección con el eje y se verificó si el valor $x = 0$ pertenece al dominio. En este caso, como $x = 0$ anula el denominador, se concluyó que no existe intersección con el eje y .
- c) Para el análisis de las asíntotas verticales se utilizaron nuevamente los ceros del denominador, ya que estos puntos generan discontinuidades infinitas en una función racional. Para determinar la asíntota oblicua, el código aplicó una división polinomial entre el numerador y el denominador de la función. Finalmente, para evaluar la existencia de una asíntota horizontal se compararon los grados del numerador y del denominador. Debido a que el grado del numerador es mayor que el del denominador, se concluyó que no existe asíntota horizontal.
- d) Para el cálculo de las derivadas, la estrategia consistió en obtener simbólicamente la primera y segunda derivada de la función utilizando el comando `diff`. Posteriormente, ambas expresiones se simplificaron mediante `simplify` y también se factorizaron utilizando `factor`.
- e) Con el fin de realizar las gráficas correspondientes, las expresiones simbólicas obtenidas se transformaron en funciones numéricas mediante el comando `matlabFunction`. Esto permitió evaluarlas en diferentes puntos del dominio y representarlas gráficamente utilizando `plot`.
- f) Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, se encontraron los puntos críticos resolviendo la ecuación $f'(x) = 0$. Posteriormente se realizó un análisis de signo por intervalos, separando los valores críticos y las discontinuidades del dominio. Con base en el signo de la derivada en cada intervalo se determinó dónde la función es creciente o decreciente.
- g) Finalmente, para el análisis de concavidad se factorizó y resolvió la ecuación correspondiente a la segunda derivada de la función. De igual manera se analizó el signo en cada intervalo y se determinó la existencia de puntos de inflexión.

2. Comandos y paquetes utilizados

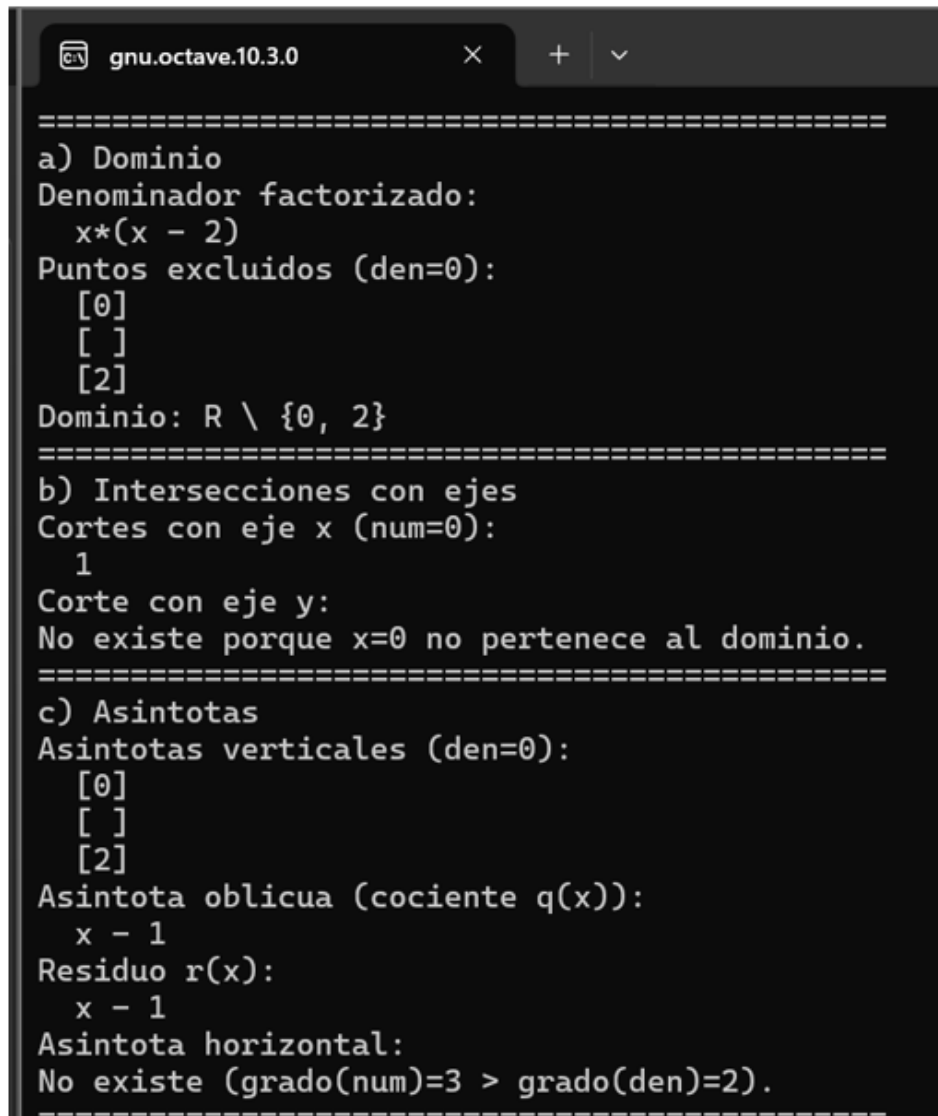
El código implementado no requirió la instalación de paquetes adicionales fuera del entorno estándar de GNU Octave, excepto el paquete `symbolic`, el cual permite realizar manipulación algebraica y cálculo simbólico de expresiones. A continuación se describen los comandos y funciones principales utilizados:

- `pkg load symbolic`: carga el paquete `symbolic` para habilitar operaciones simbólicas como derivadas, factorizaciones y resolución de ecuaciones.
- `clear`, `clc`, `close all`: comandos utilizados al inicio del programa para limpiar el entorno de trabajo, borrar la consola y cerrar todas las ventanas de gráficas abiertas.

- **syms**: define variables simbólicas, permitiendo trabajar con expresiones algebraicas en lugar de valores numéricos.
- **simplify()**: simplifica expresiones algebraicas para obtener una forma más compacta o reducida de la función.
- **numden()**: separa una fracción simbólica en su numerador y denominador, lo cual facilita el análisis del dominio y de las intersecciones.
- **factor()**: factoriza polinomios o expresiones algebraicas para identificar raíces o simplificar el análisis de signos.
- **solve()**: resuelve ecuaciones simbólicas, utilizado para encontrar ceros del numerador, del denominador y de las derivadas.
- **diff()**: calcula derivadas simbólicas de una función con respecto a una variable.
- **expand()**: desarrolla polinomios o expresiones algebraicas antes de convertirlos a coeficientes numéricos.
- **sym2poly()**: convierte un polinomio simbólico en un vector de coeficientes numéricos.
- **poly2sym()**: reconstruye una expresión simbólica a partir de un vector de coeficientes.
- **deconv()**: realiza la división de polinomios representados como vectores de coeficientes, utilizada para obtener el cociente y el residuo en el cálculo de la asíntota oblicua.
- **matlabFunction()**: transforma una expresión simbólica en una función numérica evaluable para graficación.
- **linspace(a, b, n)**: genera un vector de n puntos equiespaciados en el intervalo $[a, b]$, utilizado para definir los rangos de graficación.
- **plot()**: genera las gráficas de la función y de sus derivadas.
- **figure()**: crea una nueva ventana de gráfica.
- **hold on / hold off**: permite superponer varias curvas en la misma figura sin que una gráfica borre la anterior.
- **grid on**: activa la cuadrícula para facilitar la interpretación visual de las gráficas.
- **title(), xlabel(), ylabel()**: añaden título y etiquetas a los ejes de las gráficas.
- **ylim()**: obtiene los límites actuales del eje vertical para dibujar referencias como asíntotas verticales.
- **disp()**: imprime mensajes o resultados en la consola.
- **pretty()**: muestra expresiones simbólicas en un formato más legible.
- **imag()**: obtiene la parte imaginaria de un número o expresión, utilizado para filtrar y conservar únicamente soluciones reales.

3. Resultados

A continuación, se muestran los resultados simbólicos obtenidos mediante la ejecución del código en Octave, en la cual se calcula dominio, intersecciones, asíntotas, derivadas, intervalos de crecimiento y concavidad de la función analizada.



```
=====  
a) Dominio  
Denominador factorizado:  
  x*(x - 2)  
Puntos excluidos (den=0):  
  [0]  
  [ ]  
  [2]  
Dominio: R \ {0, 2}  
=====  
b) Intersecciones con ejes  
Cortes con eje x (num=0):  
  1  
Corte con eje y:  
No existe porque x=0 no pertenece al dominio.  
=====  
c) Asíntotas  
Asíntotas verticales (den=0):  
  [0]  
  [ ]  
  [2]  
Asíntota oblicua (cociente q(x)):  
  x - 1  
Residuo r(x):  
  x - 1  
Asíntota horizontal:  
No existe (grado(num)=3 > grado(den)=2).  
=====
```

Figura 1: Resultados del análisis del dominio, intersecciones y asíntotas obtenidos en la terminal de Octave.

```

d) Derivadas simbolicas
f'(x) =
      4      3      2
      x  - 4*x  + 3*x  + 2*x - 2
      -----
      2 / 2      \
      x *\x  - 4*x + 4/
f''(x) =
      / 3      2      \
      2*\x  - 3*x  + 6*x - 4/
      -----
      3 / 3      2      \
      x *\x  - 6*x  + 12*x - 8/
f'(x) factorizada =
      2 / 2      \
      (x - 1) *\x  - 2*x - 2/
      -----
      2      2
      x *(x - 2)
f''(x) factorizada =
      / 2      \
      2*(x - 1)*\x  - 2*x + 4/
      -----
      3      3
      x *(x - 2)
=====
e) Graficas

```

Figura 2: Resultados simbólicos de la primera y segunda derivada de la función, así como sus formas factorizadas.

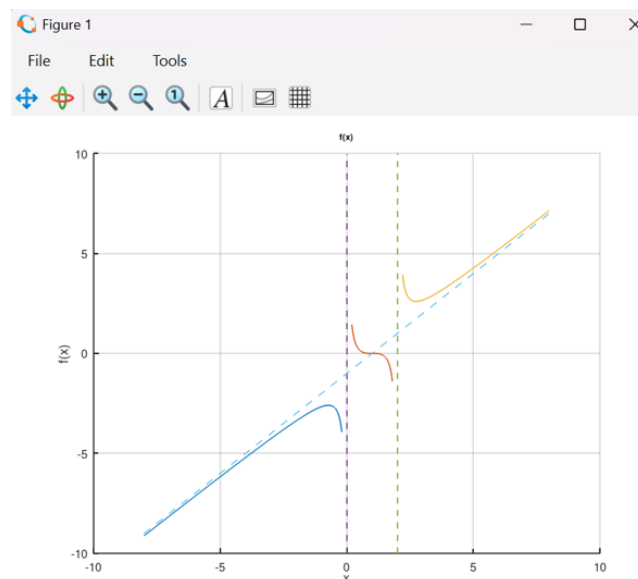


Figura 3: Gráfica de la función $f(x)$.

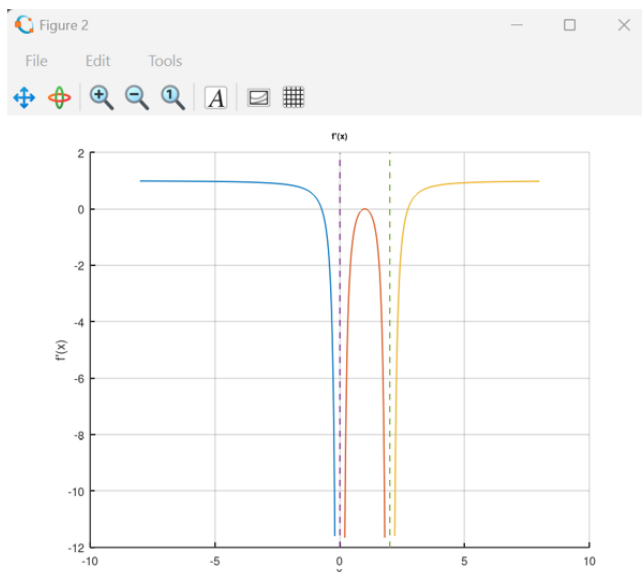


Figura 4: Gráfica de la primera derivada $f'(x)$.

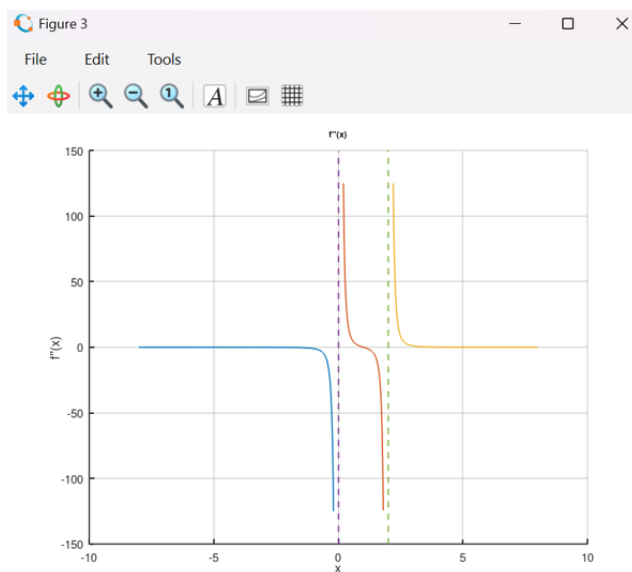


Figura 5: Gráfica de la segunda derivada $f''(x)$.

```

=====
f) Creciente / decreciente
Puntos criticos reales (f'(x)=0):
[      1      ]
[      ]
[      ]
[1 - \sqrt{3}]
[      ]
[      ]
[1 + \sqrt{3}]
Creciente en: (-inf, 1 - sqrt(3)) U (1 + sqrt(3), inf)
Decreciente en: (1 - sqrt(3), 0) U (0, 2) U (2, 1 + sqrt(3))
Nota: x=1 es critico pero NO cambia el signo (factor (x-1)^2).
=====
g) Concavidad
f''(x) factorizada:
      / 2      \
2*(x - 1)*\x  - 2*x + 4/
-----
      3      3
      x *(x - 2)
Ceros reales de f''(x):
1
Concava hacia abajo en: (-inf, 0) U (1, 2)
Concava hacia arriba en: (0, 1) U (2, inf)
Punto de inflexion: x = 1 (y f(1)=0)
=====
Fin.

```

Figura 6: Resultados del análisis de crecimiento/decrecimiento y concavidad de la función.